電気機器研究室 2026 年度 輪講資料

電気自動車班 研究経過報告

2026 年 10 月 27 日　電 23-109　鶴田 寛大

1. 実験手順

反転昇降圧コンバータの効率と各素子の損失を調べるため、入力電圧と出力電圧を変えて定常波形を測定した。測定手順に用いた回路図を図 1 に示す。MOSFET は TK31N60W、ダイオードは VS-E4TU2006FP-N3 を使用した。

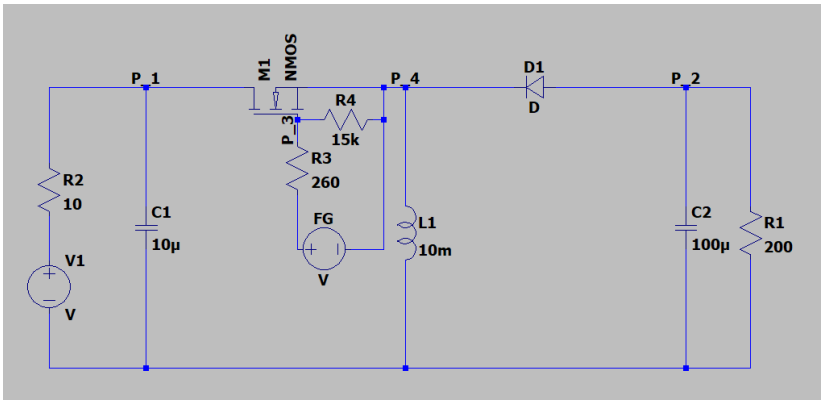


図 1　反転昇降圧コンバータの測定回路

下側共通線と出力の正側を GND とする。P_1 は入力、P_2 は負側出力、P_3 はゲート、P_4 はソースとインダクタの接続点である。保護抵抗と負荷抵抗の実測値は 10.15 Ω、202.5 Ω、入出力コンデンサの公称容量は 10 µF、100 µF である。

周波数は 5 kHz、回路端入力は約 5 V と約 10 V とし、降圧・等圧・昇圧を合わせて 9 点測定した。ゲート駆動は別電源とし、入力コンデンサの 1 kΩ 放電抵抗を定常時に切り離した。

測定 A は MOSFET の電圧・ドレイン単独枝電流、B はダイオードのアノード・カソード間電圧と電流を測定した。両方で L_1 電圧・電流と入出力コンデンサの電圧リップル・電流を記録した。A の 9 点を取得後に B へ変更し、同番号では電源設定と Duty を固定して実際の入出力電圧を記録した。

テスターで回路端入力電圧 V_{in}、保護抵抗電圧 V_R、出力電圧 V_{out} を測定し、次式から効率を概算した。

$$I_{\mathrm{in}} = \frac{V_R}{R_{\mathrm{protect}}}, \quad \eta = \frac{\frac{V_{\mathrm{out}}^2}{R_{\mathrm{load}}}}{V_{\mathrm{in}} I_{\mathrm{in}}} \times 100\% \tag{1}$$

評価境界は主回路入力端とし、保護抵抗と別電源の電力を除く。平均値からの概算であり、リップル相関を含む厳密な効率とは区別する。

2. 結果

入出力電圧、デューティ比および効率

測定 A と B の 9 点の結果を表 1、表 2 に示す。負の出力電圧について、降圧・等圧・昇圧の区別には絶対値を用いた。入力電圧は電源装置の設定値ではなく、回路端の実測値である。

表 1　測定 A の入出力電圧、Duty および効率

番号	入力(V)	出力(V)	Duty (%)	効率概算(%)
ss01	5.01	−2.502	37.1	66.27
ss02	5.00	−3.750	46.7	70.31
ss03	4.94	−4.950	54.0	70.71
ss04	5.01	−6.240	59.6	69.56
ss05	5.00	−7.490	64.5	66.79
ss06	9.95	−4.980	35.5	69.33
ss07	9.94	−7.510	45.1	71.82
ss08	9.98	−10.000	53.0	67.23
ss09	9.98	−12.510	58.3	58.53

表 2　測定 B の入出力電圧、Duty および効率

番号	入力(V)	出力(V)	Duty (%)	効率概算(%)
ss01	5.01	−2.430	37.1	63.94
ss02	5.01	−3.606	46.7	66.99
ss03	4.96	−4.720	54.0	66.77
ss04	5.08	−5.830	59.6	63.52
ss05	5.07	−7.040	64.5	61.25
ss06	9.96	−4.880	35.5	67.44
ss07	9.96	−7.180	45.1	67.47
ss08	9.98	−9.820	53.0	65.54
ss09	9.99	−12.520	58.3	58.91

入力約 5 V では A の効率が 66.3〜70.7%、B が 61.2〜67.0% となった。入力約 10 V では A が 58.5〜71.8%、B が 58.9〜67.5% となった。出力約−12.5 V の ss09 では A、B とも約 59% となった。

効率と電流波形

図 2 に電圧比と効率の関係を示す。入力約 10 V では、出力の絶対値を約 7.5 V から 12.5 V へ増やすと、両測定で効率が低下した。

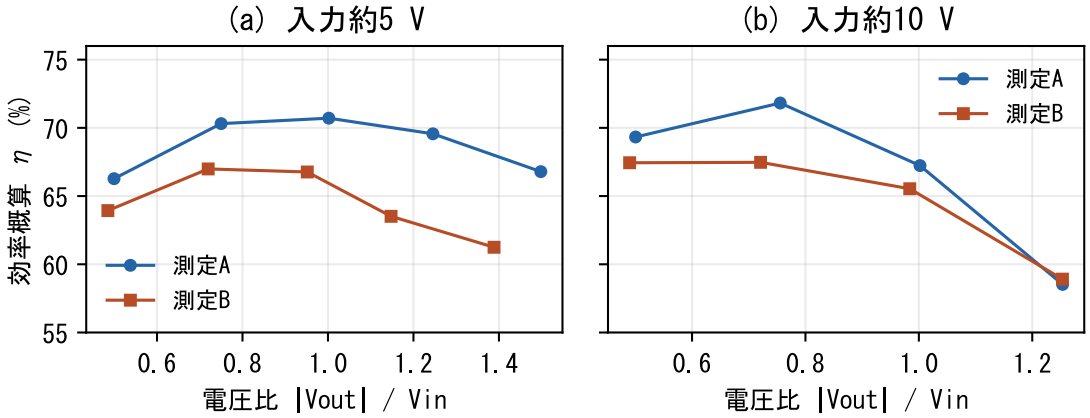


図 2　電圧比と効率概算の関係

図 3 に、A の ss08 と ss09 におけるL_1電流を示す。出力の絶対値を約 10 V から 12.5 V へ増やすと、ピーク電流は 0.440 A から 1.160 A へ増加した。ss09 では導通後半に電流の傾きが急になる。

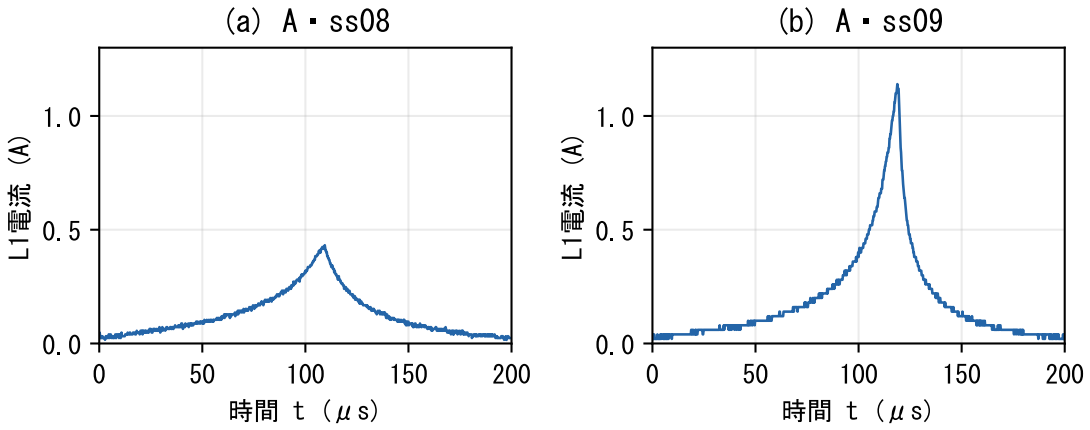


図 3　入力約 10 V におけるL_1電流

電流の増加が急になる傾向は、飽和に伴うインダクタンス低下と整合する。ただし、今回の定常波形だけでは飽和の程度や鉄損を確定できない。ピーク電流の増加により、インダクタ、半導体、コンデンサの電流実効値が増え、各抵抗成分の損失が増加する可能性がある。

損失内訳の暫定評価

各素子の吸収電力を、同じオシロスコープで測定した電圧・電流の積の時間平均から求めた。半導体の電流は非導通区間の平均値を基準に補正した。コンデンサは電圧リップルと電流の共分散を用いた。9 点の値を表 3、表 4 に示す。全体差電力は入出力電力の差である。

表 3　測定 A の素子別電力（単位 mW、※は暫定値）

番号	全体差電力	L_1端子※	MOS※	C_{in}※	C_{out}※
ss01	15.7	4.8	2.5	0.3	0.1
ss02	29.3	12.3	3.6	0.9	0.3
ss03	50.1	23.3	5.2	2.3	0.4
ss04	84.1	39.8	7.4	4.8	0.9
ss05	137.7	72.4	11.0	10.1	1.4
ss06	54.2	24.0	7.5	1.4	0.2
ss07	109.3	48.4	13.4	5.2	1.0
ss08	240.7	105.8	27.4	17.0	2.7
ss09	547.7	248.8	77.0	84.9	6.0

表 4　測定 B の素子別電力（単位 mW、※は暫定値）

番号	全体差電力	L_1端子※	ダイオード※	C_{in}※	C_{out}※
ss01	16.4	6.6	5.4	0.3	0.1
ss02	31.6	15.3	9.9	0.8	0.2
ss03	54.8	31.3	13.7	2.0	0.4
ss04	96.4	61.1	17.4	4.2	0.7
ss05	154.9	98.7	20.7	8.9	1.6
ss06	56.8	28.6	14.3	1.2	0.3
ss07	122.7	65.9	21.4	4.5	1.2
ss08	250.4	131.4	29.3	15.8	0.4
ss09	539.9	214.3	37.2	70.9	保留

A と B では測定していない半導体の値を埋めず、それぞれを別の動作点として扱った。後述する電圧和の不整合と測定誤差のため、表の値を合算して 100% の損失割合にはしない。L_1の端子電力も、巻線損失と鉄損に分離できていない。B・ss09 のC_{out}は負電力となったため採用保留とした。

考察

A と B で電源設定と Duty を固定しても、出力電圧は最大約 6.6% 異なった。ss04 では A が−6.24 V、B が−5.83 V となった。配線接続や部品温度などの影響が考えられるが、原因は特定できない。一方、ss09 では出力がほぼ一致し、効率約 59% という傾向は両測定に共通した。

昇圧時にC_{in}および半導体の暫定電力は増加したが、入力コンデンサの ESR が主因とは断定できない。入力平均電流と A の MOSFET 平均電流の差は最大約 1.20 mA、B のダイオード平均電流と負荷電流の差は最大約 1.35 mA であった。数 mA のプローブ変動を踏まえると平均電流に大きな収支の破綻はないが、次の電圧関係には導通区間による約 0.91〜2.55 V の差が残った。

$$V_{L_1} + V_D = V_{\mathrm{out}} \tag{2}$$

電圧 3 点を同時に確認した最終波形を図 4 に示す。テスター値は入力 4.95 V、保護抵抗 346.1 mV、出力−4.86 V であり、効率概算は 69.1% となった。画面平均値の$V_{L_1} + V_D - V_{\mathrm{out}}$は約+0.205 V である。CSV は$L_1$電圧のみで、3 電圧の同時刻の差は計算できないため、整合性が解決したとは判定していない。

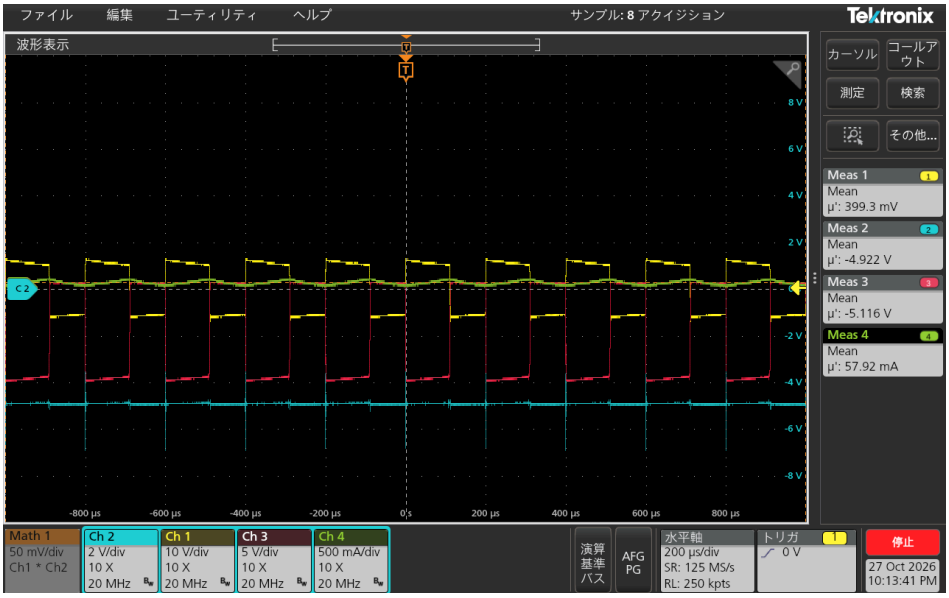


図 4　最終電圧確認（黄：L_1、水色：出力、赤：ダイオード、緑：L_1電流）

また、B・ss09 のC_{out}は約−25 mW となった。CSV の 1,000 点中 10 点の大きな電圧変動を診断的に除くと約+5.8 mW へ変化し、短いスパイクに対する感度が大きかった。除外後の値を真の損失とはせず、損失内訳は暫定評価にとどめる。

3. 今後の予定